

فصل اول

حل مسأله

مراحل حل مسأله:

الف) فهمیدن و درک مسأله

ب) انتخاب راهبرد حل مسأله

ج) اجرای راهبرد

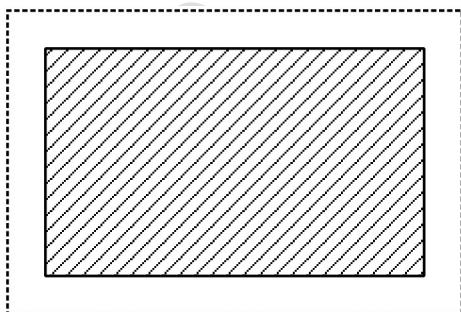
د) برگشت به عقب و چک کردن پاسخ

راهبردهای حل مسأله:

الف) روش رسم شکل:

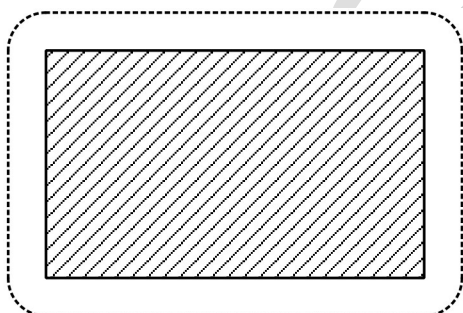
بعضی از مسأله ها با رسم شکل های ساده ای به طور قابل ملاحظه ای ساده می شوند.

مسأله اول: زمینی مستطیلی به ابعاد ۲۰ و ۱۲ متر داریم که می خواهیم دور تا دور آن را حصار مستطیل شکل بکشیم که اضلاع آن ۲ متر از اضلاع زمین فاصله داشته باشد. طول حصار چقدر است؟



مسأله دوم: (دقت کنید): زمینی مستطیل شکل به ابعاد ۲۰ و ۱۲ سانتی متر داریم. می خواهیم به فاصله ۲ متر از هر

طرف دور تا دور زمین را حصار بکشیم. طول حصار چیست؟



(این سؤال با سؤال قبل چه فرقی می کند؟)

مسأله سوم: توپی داریم که آن را از ارتفاع ۸۰ متری رها می کنیم این توپ بعد از زمین خوردن به اندازه نصف ارتفاع قبل بالا می آید. مشخص کنید این توپ از لحظه رها شدن تا لحظه چهارمین برخوردش با زمین چه مسافتی را طی می -

کند؟



مسأله چهارم: قورباغه ای سعی دارد از یک دیوار ۱۰ متری بالا برود این قورباغه بعد از هر پرش ۳ متری ۲ متر لیز خورده و پایین می آید. این قورباغه با چند پرش به بالای دیوار می رسد؟

مسأله پنجم: حلزونی می خواهد به بالای یک درخت ۵ متری برود. این حلزون ۲۰ دقیقه طول می کشد تا بتواند ۱/۵ متر بالا برود ولی بدلیل خستگی در ۵ دقیقه ۱ متر سر خورده و پایین می آید. چند دقیقه طول می کشد تا حلزون به بالای درخت برسد؟

راهبرد دوم: الگوسازی

در بعضی مسائل لازم است تمام حالت های ممکن را بنویسید. ساختن یک الگو می تواند کمک کند حالتی را جا نگذارید و تمام حالتها را با اطمینان بنویسید.

مسأله اول: با انگشتان یک دست به چند حالت می توان عدد ۲ رو را نشان داد؟

نکته: اگر بخواهیم از بین تعدادی شیء یک دسته دو تایی انتخاب کنیم تعداد حالت هایی که می توان این کار را انجام داد از رابطه زیر بدست می آید:

.....

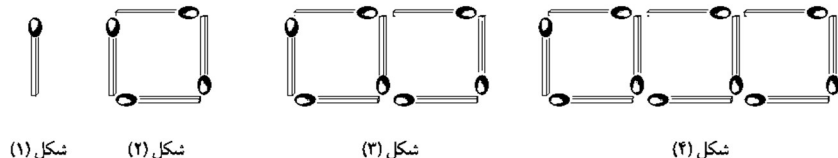
مسأله دوم: با انگشتان یک دست به چند حالت می توان عدد ۳ را نشان داد؟

(چرا جواب دو مسأله برابر است؟)

مسأله سوم: از بین ۵۰ دانش آموز به چند حالت می توان یک گروه ۴۸ نفره ساخت؟

مسأله سوم: چه کسری از شکل بیستم رنگی است؟

مسئله چهارم: شکل پنجاهم از چند چوب کبریت درست شده است؟



شکل (۱)

شکل (۲)

شکل (۳)

شکل (۴)

مسئله پنجم: عدد بیستم در دنباله زیر چیست؟

۱, ۳, ۶, ۱۰, ...

عدد ۵۹

مسئله ششم: چگونه می توان یکان عدد $3 \times 3 \times \dots \times 3$ را یافت؟

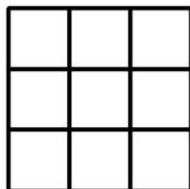
راهبرد پنجم: راهبرد حدس و آزمایش:

گاهی در بعضی از مسائل راه حل خاصی وجود ندارد یا به ذهن نمی رسد. برای حل این گونه سؤالات می توان از حدس زدن و آزمایش کردن استفاده کرد.

$$\frac{\square}{9} = \frac{4}{\square}$$

مسئله اول: کدام عدد در تساوی زیر در جای خالی باید قرار داد؟

مسئله دوم: اعداد ۱ تا ۹ را طوری در خانه های مربع زیر وارد کنید که حاصل جمع هر سطر، ستون و قطر برابر ۱۵ شود؟



مسئله سوم: چند عدد طبیعی کمتر از ۳۰ وجود دارد که دارای فقط دو شمارنده (مقسوم علیه) باشند؟

مسئله چهارم: چند عدد کمتر از ۱۰۰ وجود دارد که تعداد شمارنده های هر کدام عددی فرد باشد؟

مسئله پنجم: مساحت مربعی ۷۸ سانتی متر مربع است اندازه ضلع مربع تا یک رقم اعشار چیست؟

راهبرد ششم: ساده کردن مسأله :

گاهی با ایجاد تغییرات کوچک در مسأله راحت تر می توان پاسخ رسید.

مسأله اول: قطر خورشید ۱۳۹۲۵۳۰ کیلومتر و قطر کره زمین ۱۲۷۵۶/۶ کیلومتر است. قطر خورشید تقریباً چند برابر قطر زمین است؟

مسأله دوم: حاصل عبارتهای زیر چیست؟

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{1024} =$$

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 99 - 100 =$$

$$2 + 3 - 4 + 5 + 6 - 7 + 8 + 9 - 10 + \dots + 80 + 81 - 82 =$$

$$\frac{3}{2 \times 5} + \frac{3}{5 \times 8} + \frac{3}{8 \times 11} + \dots + \frac{3}{80 \times 83} =$$

$$\frac{5}{1 \times 6} + \frac{5}{6 \times 11} + \frac{5}{11 \times 16} + \dots + \frac{5}{76 \times 81} =$$

راهبرد هفتم: زیر مسأله

برای حل مسأله ای که مقداری پیچیده و دارای چند مرحله است از راهبرد زیر مسأله استفاده می کنیم. در این راهبرد با ایجاد پرسش هایی مراحل رسیدن به جواب را مشخص و با پاسخ دادن به آنها جواب را پیدا می کنیم.

مسأله اول: رضا کاری را در ۶ روز و محمد همان کار را در ۴ روز انجام می دهند. اگر هر دو با هم همکاری کنند کار در چه مدتی تمام می شود؟

مسأله دوم: ۳۶ ساعت زمان نیاز است تا میله‌ای چوبی را به ۵ قسمت مساوی تقسیم کنیم. اگر بخواهیم همان چوب را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم چقدر زمان نیاز داریم؟

مسأله سوم: رضا کاری را در ۶ ساعت و محمد همان کار را در ۴ ساعت تمام می‌کنند. اگر رضا ۱ ساعت تمام کار کنند سپس محمد به کمک او بیاید کار در چه مدت تمام می‌شود؟

مسأله چهارم: از مخلوط کردن ۷ لیتر الکل ۶۰ درصد با ۱۳ لیتر الکل ۸۰ درصد، الکل چند درصد بوجود می‌آید؟

مسأله پنجم: چند کیلو چای کیلویی ۸۰۰۰ تومان را با ۱۰ کیلو چای ۱۲۰۰۰ تومان مخلوط کنیم تا قیمت هر کیلو چای مخلوط برابر ۱۰۰۰۰ تومان باشد؟

راهبرد هشتم: روش نمادین (معادله)

در این روش به جای مجهول (خواسته) مسأله از یک نماد (جای خالی) استفاده می‌کنیم سپس با حدس و آزمایش پاسخ را بدست می‌آوریم. در آینده این روش به نام روش معادله ارائه و تدریس خواهد شد که در آنجا با روش‌های حل معادله زیر آشنا خواهید شد.

مسأله اول: زاویه ای داریم که ۲۰ درجه بزرگتر از متمم خودش است. آن زاویه چند درجه است؟

مسأله دوم: به صورت و مخرج کسر $\frac{3}{11}$ چه عددی اضافه کنیم تا معادل کسر $\frac{1}{4}$ شود؟